Manuel de maintenance
Centrales de traitement d'air - série AX-400

Document fictif rédigé pour une démonstration. Fabricant et références imaginaires.

1. Domaine d'application

Ce manuel décrit la maintenance préventive et le diagnostic des centrales de traitement d'air (CTA) de la série AX-400 installées en toiture ou en local technique. Il s'adresse à des techniciens CVC qualifiés.

2. Consignes de sécurité

- Toute intervention sur le moto-ventilateur impose l'arrêt de la CTA et la consignation électrique de l'équipement.
- Attendre l'arrêt complet de la turbine avant d'ouvrir les portes d'accès : la roue peut continuer à tourner plusieurs minutes.
- Port des équipements de protection individuelle : gants, lunettes, protections auditives.
- Les opérations électriques sont réservées au personnel titulaire de l'habilitation électrique adaptée.

3. Maintenance préventive

Élément	Opération	Périodicité indicative
Filtres F7	Contrôle de la perte de charge	Mensuelle
Filtres F7	Remplacement	Tous les 6 mois ou si la perte de charge dépasse 250 Pa
Courroies	Contrôle de la tension et de l'usure	Trimestrielle
Roulements du moteur	Graissage et contrôle du bruit	Annuelle
Batteries chaude et froide	Nettoyage	Annuelle
Bac à condensats	Contrôle de l'écoulement et nettoyage	Trimestrielle

Chaque opération doit être tracée dans le carnet de maintenance de l'équipement.

4. Diagnostic des vibrations anormales

Une vibration anormale se manifeste par un bruit sourd transmis à la structure, une élévation de la mesure vibratoire au palier ou des plaintes d'occupants. Elle ne doit pas être ignorée : une vibration persistante accélère l'usure des roulements et peut conduire à la casse du moto-ventilateur.

4.1 Causes possibles

- Déséquilibre de la turbine, souvent dû à un encrassement des aubes.
- Usure des roulements du moteur ou du palier de la turbine.
- Courroie détendue, usée ou mal alignée ; mauvais alignement des poulies.
- Plots antivibratiles dégradés ou fixations desserrées.
- Fonctionnement à une vitesse proche d'une fréquence de résonance de la structure.

4.2 Démarche de diagnostic

Mesurer la vitesse vibratoire sur les paliers. Valeurs indicatives du fabricant : seuil d'alerte à 4,5 mm/s, seuil d'arrêt à 7,1 mm/s. Contrôler ensuite la tension et l'alignement de la courroie, l'état des plots antivibratiles et le serrage des fixations, puis la propreté de la turbine.

4.3 Recommandations

Si les vibrations persistent après réglage de la courroie et de l'alignement, le fabricant recommande de remplacer les roulements et de procéder à un équilibrage dynamique de la turbine. En cas de vibrations répétées, par exemple trois occurrences sur une période de 30 jours, une analyse vibratoire spectrale doit être réalisée par un prestataire spécialisé afin d'identifier la cause racine. Au-delà du seuil d'arrêt, la CTA doit être arrêtée jusqu'à la remise en état.

5. Débit d'air insuffisant

Causes fréquentes : filtres colmatés, courroie qui patine, registres partiellement fermés, batterie encrassée. Vérifier la perte de charge des filtres avant toute autre opération.

6. Bruits anormaux

Un sifflement provient généralement d'un défaut d'étanchéité des panneaux ou d'une courroie qui patine. Un claquement métallique indique un élément desserré ou un corps étranger dans la turbine : arrêter la CTA et inspecter après consignation.

7. Remplacement des filtres

1. Arrêter la CTA et consigner l'alimentation électrique.
2. Déposer les filtres usagés en les ensachant pour limiter la dispersion des poussières.
3. Contrôler l'état des glissières et des joints d'étanchéité.
4. Installer des filtres neufs de même classe d'efficacité, en respectant le sens de l'air.
5. Remettre en service et relever la nouvelle perte de charge de référence.

8. Remise en service et essais

Après toute intervention sur la ventilation : vérifier le sens de rotation, mesurer l'intensité absorbée, contrôler l'absence de vibration anormale et consigner les mesures dans le rapport d'intervention.

Document fictif généré pour une démonstration - aucune donnée réelle - non affilié à VINCI Facilities